

PROGRAMMENTWURF

Umfang und Bewertung

Lars Briem

(briem.lars@googlemail.com)

Duale Hochschule Baden Württemberg - Standort Karlsruhe

1.1.4 Programmentwurf

Ein Programmentwurf umfasst die Bearbeitung einer Aufgabenstellung mit der Auswahl geeigneter Methoden, der Formulierung der verwendeten Algorithmen in einer Programmiersprache, das Testen und Überprüfen der Ergebnisse auf Richtigkeit und die Programmdokumentation.

https://www.karlsruhe.dhbw.de/fileadmin/user_upload/documents/content-de/Studiengaenge-Technik/Informatik/20_2017_Bekanntmachung_StuPrO_DHBW_Technik.pdf

- ▶ Code und schriftliche Dokumentation
- ▶ Objektorientierte Mainstreamprogrammiersprache
 - ▶ z.B. Java, C#
- ▶ > 2.000 Zeilen Code
- ▶ > 20 Klassen
- ▶ Klar definierter (sinnvoller) Nutzen
- ▶ Desktop-, Web- oder Mobilanwendung

Programmierprinzipien

- ▶ Analyse und Begründung für
 - ▶ SOLID
 - ▶ GRASP (Kopplung und Kohäsion)
 - ▶ DRY

Entwurfsmuster

- ▶ ≥ 1 Entwurfsmuster einsetzen und begründen
- ▶ UML-Diagramm vorher und nachher

Domain Driven Design

- ▶ Analyse der Ubiquitous Language
- ▶ Analyse und Begründung für
 - ▶ Repositories
 - ▶ Aggregates
 - ▶ Entities
 - ▶ Value Objects

Architektur

- ▶ Schichtenarchitektur planen und begründen
- ▶ ≥ 2 Schichten umsetzen

Unit Tests

- ▶ ≥ 10 Unit Tests
- ▶ ATRIP-Regeln
- ▶ Code Coverage
- ▶ Einsatz von Mocks

Refactoring

- ▶ Code Smells identifizieren
- ▶ ≥ 2 Refactorings anwenden und begründen

Source Code

- ▶ Versionskontrolle (git)
- ▶ Vollständiges Repository abgeben (hochladen)
- ▶ Vollständiger Source Code
 - ▶ Kompilierbar
 - ▶ Testbar
 - ▶ Ausführbar
- ▶ *Works on any (reasonable) machine*
- ▶ Fremd-Bibliotheken als Teil des Projekts erlaubt

Schriftliche Dokumentation

- ▶ PDF-Dokument
 - ▶ Keine Mindest- und Maximalseitenzahl
 - ▶ Kein akademischer Text
- ▶ Technische Dokumentation, keine Benutzerdokumentation
- ▶ Enthält Ergebnisse der Analysen und Begründungen der Entscheidungen
- ▶ Code-Strukturen als UML-Diagramme notieren
 - ▶ Detailgrad an die Aussage anpassen

- ▶ Managementprogramm
 - ▶ Finanzausgaben-Manager (Desktop / Web)
 - ▶ Kühlschrank-/Vorrat-Manager (Desktop / Web)
- ▶ Spiel
 - ▶ Wortopia, Scrabble (Desktop / Web)
 - ▶ Gorilla.bas, Worms, Hedgewars (Desktop)
 - ▶ Risiko, Monopoly, Siedler von Catan (Desktop / Web)
- ▶ Technischesoftware
 - ▶ HTTP-Request-Replay-Proxy (Desktop / Server)
 - ▶ Wetter-Wallpaper-Finder (Desktop / Web)
 - ▶ HTTP-Server (Desktop / Server)
- ▶ Gerne auch deine eigene Idee!